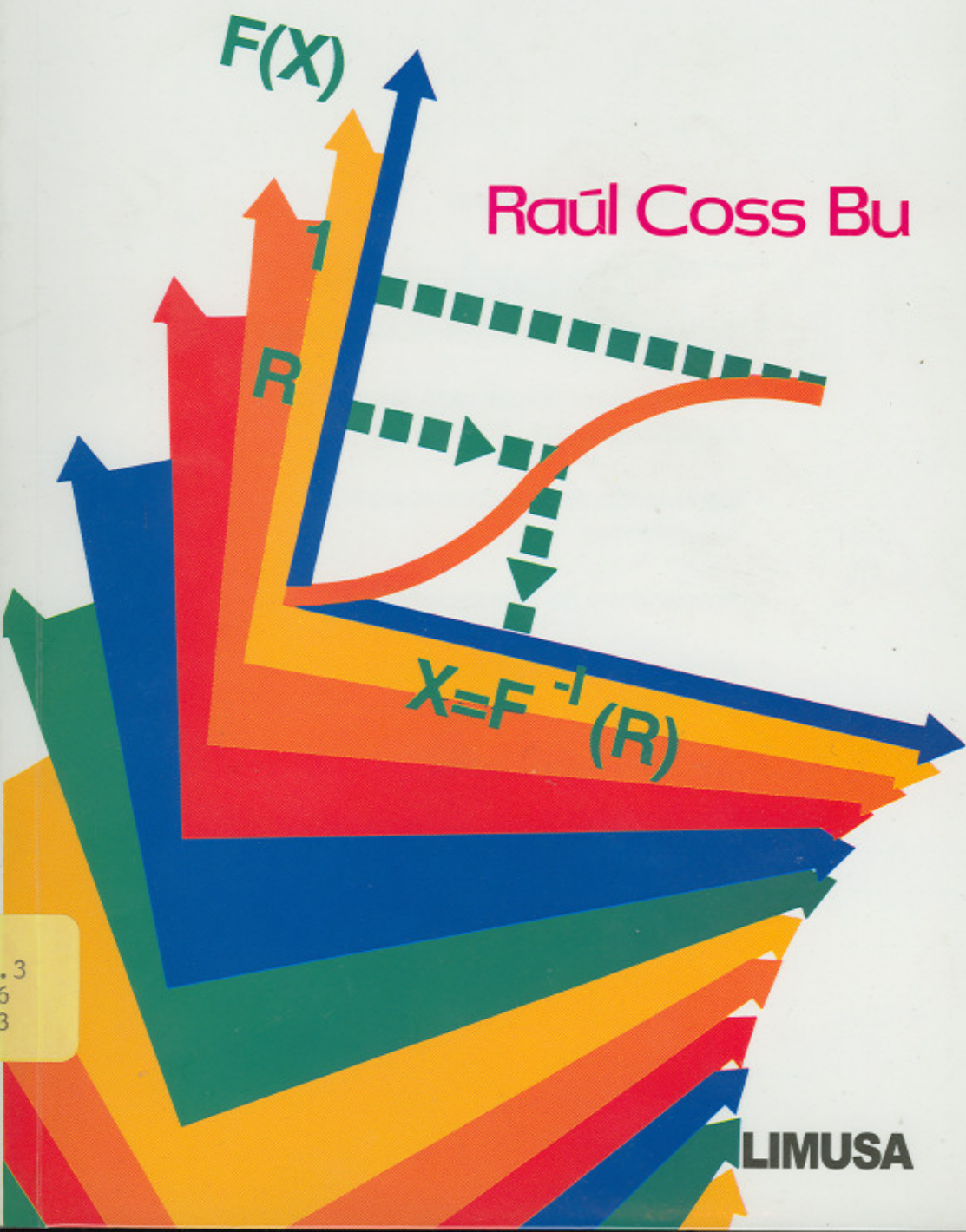


Simulación

Un enfoque práctico

Raúl Coss Bu



LIMUSA

CONTENIDO

1. Introducción.	11
1.1. Definición de Simulación.	11
1.2. Etapas para realizar un estudio de Simulación.	12
1.3. Factores a considerar en el desarrollo del modelo de Simulación.	14
1.3.1. Generación de variables aleatorias no-uniformes	14
1.3.2. Lenguajes de programación.	15
1.3.3. Condiciones iniciales.	15
1.3.4. Tamaño de la muestra.	15
1.3.5. Diseño de experimentos.	16
1.4. Ventajas y desventajas en el uso de simulación.	17
1.5. Ejemplos de usos de simulación	18
2. Generación de números rectangulares.	19
2.1. Generadores congruenciales lineales.	20
2.1.1. Congruencial mixto.	20
2.1.2. Congruencial multiplicativo.	25
3. Pruebas estadísticas para los números pseudoaleatorios.	31
3.1. Prueba de los promedios.	31
3.2. Prueba de frecuencias.	33
3.3. Prueba de la distancia.	35
3.3.1. Números pseudoaleatorios considerados como dígitos.	35
3.3.2. Números pseudoaleatorios considerados como números reales.	36

3.4. Prueba de series.	38
3.5. Prueba de Kolmogorov-Smirnov.	40
3.6. Prueba del poker.	43
3.7. Prueba de las corridas.	46
3.7.1. Prueba de las corridas arriba y abajo del promedio.	46
3.7.2. Prueba de las corridas arriba y abajo.	46
4. Generación de variables aleatorias no-uniformes.	49
4.1. Método de la transformada inversa.	49
4.2. Método de rechazo.	53
4.3. Método de composición.	56
4.4. Procedimientos especiales.	60
5. Aplicaciones de simulación.	67
Ejemplo 5.1. Juego de volados.	67
Ejemplo 5.2. Camión transportador.	68
Ejemplo 5.3. Estimación de π	74
Ejemplo 5.4. Proyecto de inversión.	78
Ejemplo 5.5. Sistema de inventarios.	84
Ejemplo 5.6. Sistema de colas.	89
6. Análisis de los resultados de la simulación.	107
6.1. Métodos de estimación.	107
6.2. Simulación regenerativa.	110
7. Lenguajes de simulación.	123
7.1. Ventajas de los lenguajes de simulación.	123
7.2. Características de los lenguajes de simulación.	124
7.3. Factores a considerar en la selección de un lenguaje.	126
7.4. Clasificación de los lenguajes de simulación.	127
7.5. Introducción al GPSS.	129
Apéndice A. Números aleatorios uniformes.	154
Apéndice B. Distribución normal.	155
Apéndice C. Distribución χ^2	156
Bibliografía.	157